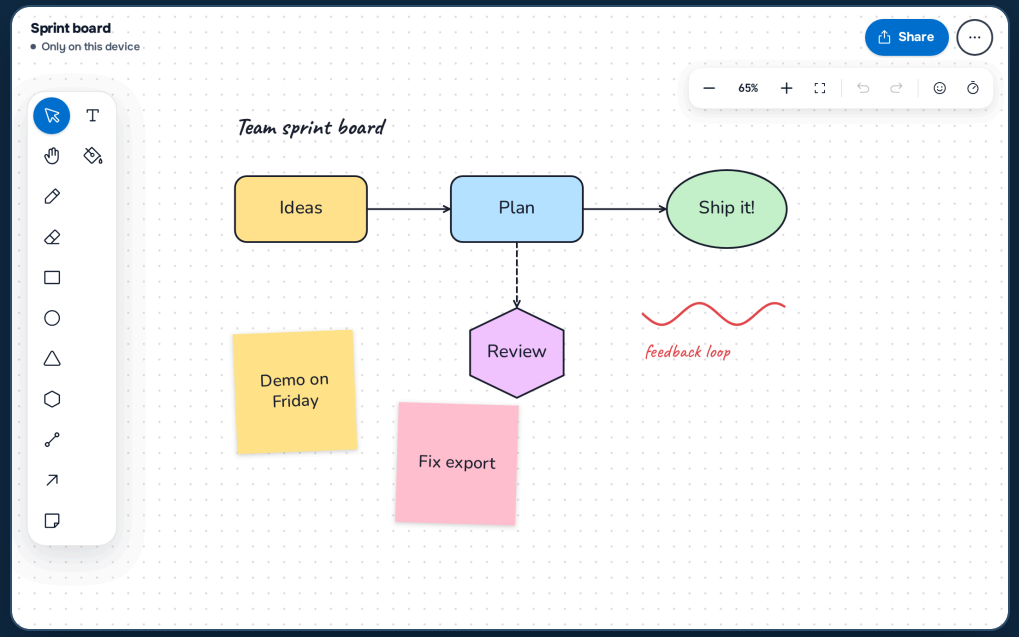
Shareboard

¿Cuántos usuarios aguanta cada servidor y por qué?

Pruebas de rendimiento en PC, Docker y AWS



Captura real de la aplicación · ← → para avanzar · F pantalla completa

Juan Diego López Arias
Marlon Alexander Jojoa

Qué estamos probando

Shareboard es una pizarra colaborativa: varias personas abren el mismo tablero y ven al instante los trazos y cursores de los demás.

Pieza	Qué es
Servidor	Node.js 22, **un proceso con un solo hilo** de JavaScript
Base de datos	MongoDB 7. Los tableros abiertos viven en memoria y se guardan cada 1 s
Clientes	Navegador web y celular; con cuenta o como invitado
Datos de prueba	1.500 cuentas y 2.000 tableros, restaurados antes de cada prueba

Canal	Para qué	Volumen
REST · HTTP	Login, listar, crear y unirse a un tablero	menos de 1 petición/s con 300 usuarios
WebSocket	Trazos, cursores, vista previa y ping; una conexión por persona	casi toda la carga

Usuarios a la vez	Mensajes que el servidor entrega por segundo PC, servidor original
100	**360**
300	**949**
600	**1.870**
1.000	**2.958**
2.000	**5.204**
3.000	**9.185**

En una sala de 30 personas, **cada trazo se reenvía 29 veces**, una por persona. Todo ese reenvío lo hace el mismo hilo.

Cinco entornos, el mismo servidor

CONTEXTO

Mismo código, misma base de datos y la misma carga en todos. Solo cambia la máquina.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
CPU	Core Ultra 5 125H 4 núcleos rápidos, 4,5 GHz	Los del PC techo de 2 CPU	Los del PC techo de 1 CPU	t3.small 1 núcleo físico, 2,5 GHz	t3.small al 20 % sin créditos
Memoria	15 GB	512 MB	512 MB	1,9 GB	1,9 GB
Disco	NVMe local	NVMe local	NVMe local	Por red	Por red
Equivalente AWS	c7i.2xlarge	Fargate 2 vCPU · 4 GB	Fargate 1 vCPU · 2 GB	t3.small	t3.small
Costo al mes	**USD 265,86** en casa: ~17.600 COP de luz	**USD 75,73**	**USD 39,69**	**USD 20,43** + extra de CPU	**USD 20,43**

Cómo se midió

Un medidor lee cada segundo CPU, memoria, disco y red desde el sistema operativo. El simulador mide los tiempos del lado del usuario, en otros núcleos u otra máquina.

De dónde salen los costos

Equivalente más cercano en AWS: Virginia, 8-nov-2026, 730 h al mes, sin base de datos. Los núcleos del c7i son más lentos que los del portátil.

Cómo se genera la carga

Cada prueba: 2 min de llegada, 30 s de estabilización y **10 min medidos**. Antes de cada una se reinicia el servidor y se restaura la base. Se reportan medianas de las repeticiones.

Sala	Personas	% de salas
Individual	1	45 %
Parejas o tríos	2–3	30 %
Equipos	4–8	18 %
Talleres	10–15	5 %
Clases	25–35	2 %

Cada sala dura de 15 a 50 min; al cerrar se abre otra, así el número de usuarios se mantiene.

Cada persona envía	Cada
Cursor	45 ms
Vista previa del trazo	33 ms
Ping	20 s

Entran: 52 % con sesión abierta, 35 % invitados, 12 % con login, 1 % crean cuenta.

Nivel	Usuarios a la vez	Repeticiones	Representa
Baja	**100**	3	un colegio
Media	**300**	3	universidad mediana
Alta	**600**	3	universidad grande
Capacidad	**1.000**	1	buscar el límite
Capacidad	**2.000**	1	buscar el límite
Capacidad	**3.000**	1	buscar el límite

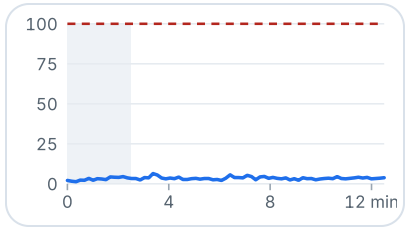
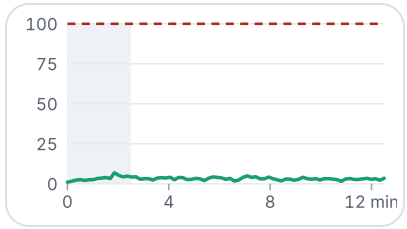
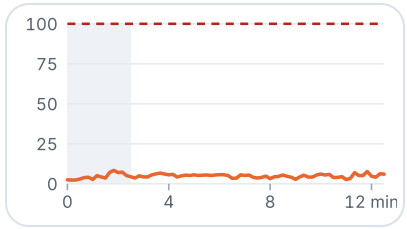
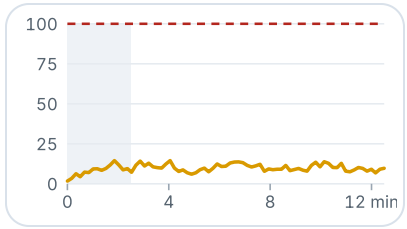
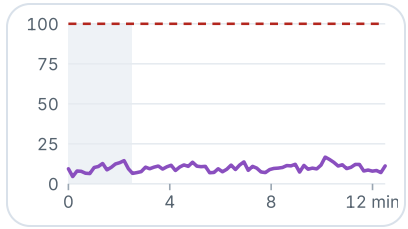
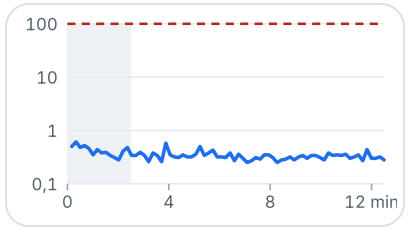
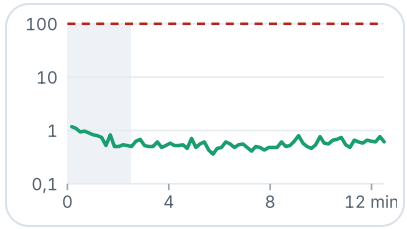
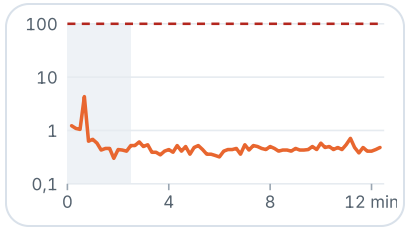
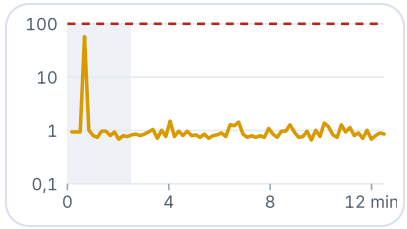
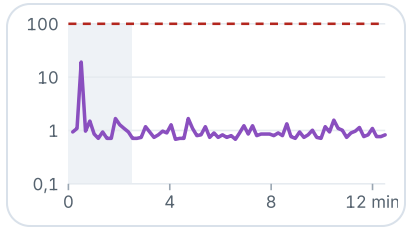
Una prueba pasa si…	Límite
REST p95	< 300 ms
Login p95	< 1 s
Trazo a los demás p95	< 150 ms
Ping p99	< 100 ms
Errores	< 1 %

p95 = el 95 % de las respuestas tarda menos que ese valor.

100 usuarios

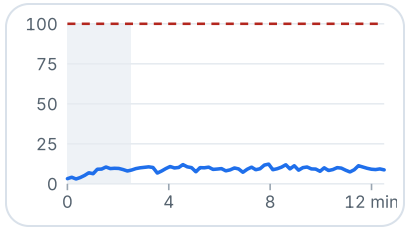
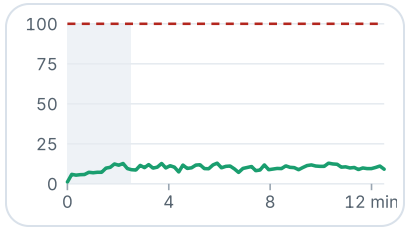
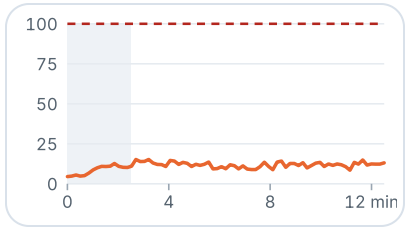
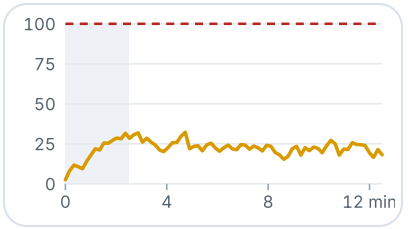
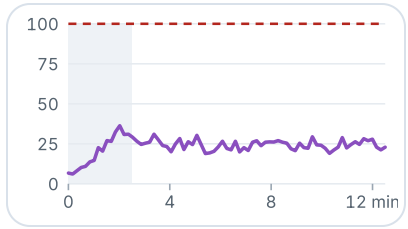
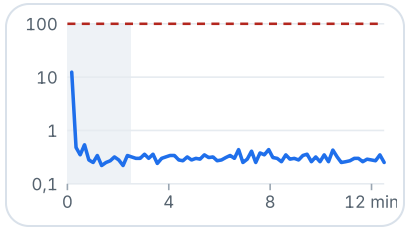
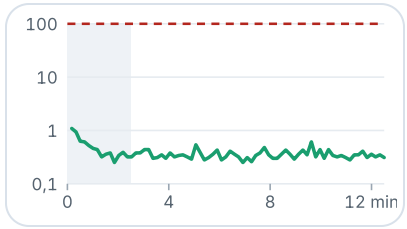
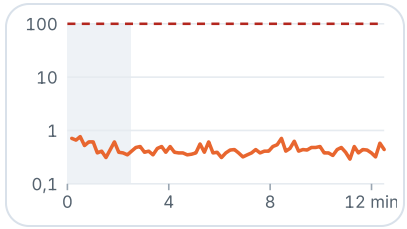
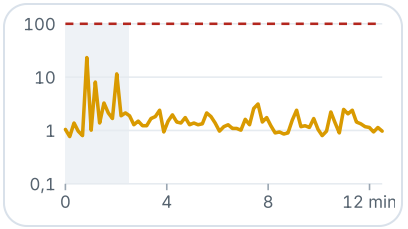
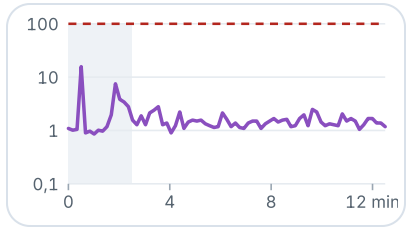
SERVIDOR ORIGINAL

Todos pasan sin esfuerzo: el núcleo no pasa del 9 % y el ping p99 queda en 2 ms o menos.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	4 %	4 %	4 %	9 %	9 %
CPU máquina	5 %	4 %	4 %	6 %	7 %
RAM pico	224 MB	176 MB	181 MB	182 MB	214 MB
REST p95	30,7 ms	9,84 ms	29,5 ms	51,1 ms	51,1 ms
Ping p99	0,46 ms	0,61 ms	0,63 ms	1,38 ms	1,68 ms
Errores	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

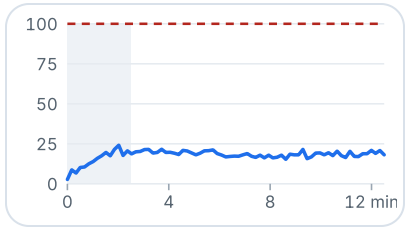
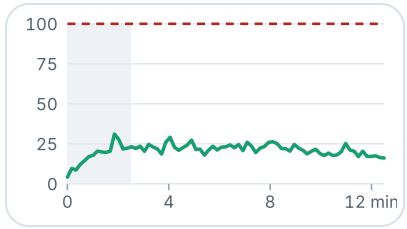
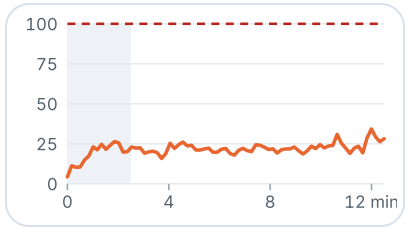
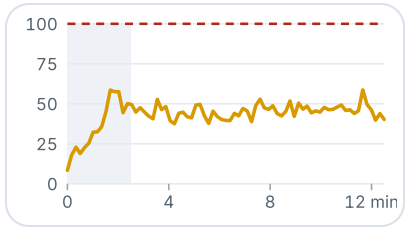
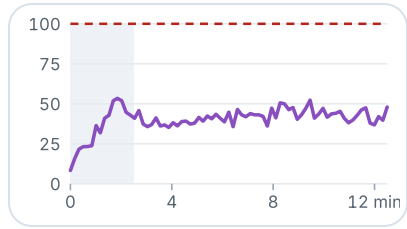
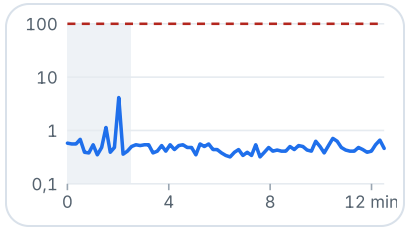
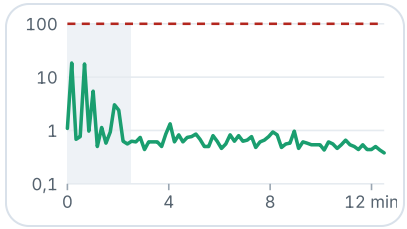
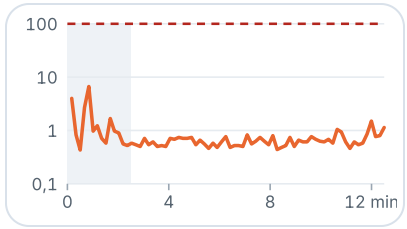
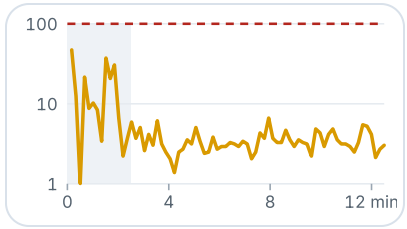
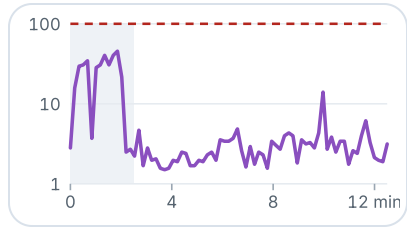
300 usuarios

Todos pasan. AWS ya usa más del doble de núcleo que el PC (23 % contra 9 %) para el mismo trabajo.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	9 %	11 %	11 %	23 %	24 %
CPU máquina	5 %	6 %	8 %	14 %	15 %
RAM pico	246 MB	216 MB	220 MB	220 MB	238 MB
REST p95	19,9 ms	29,5 ms	30,7 ms	49,1 ms	49,1 ms
Ping p99	0,56 ms	0,71 ms	0,68 ms	3,55 ms	3,41 ms
Errores	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

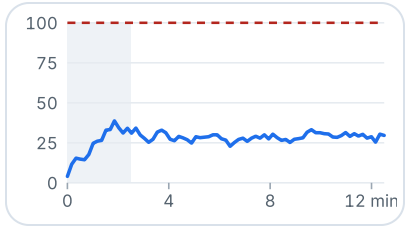
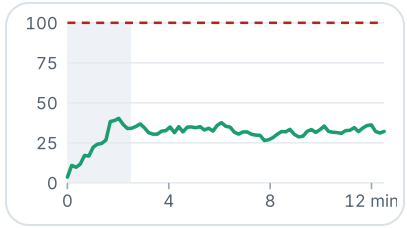
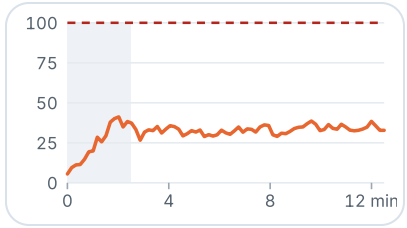
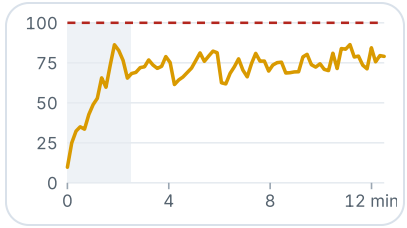
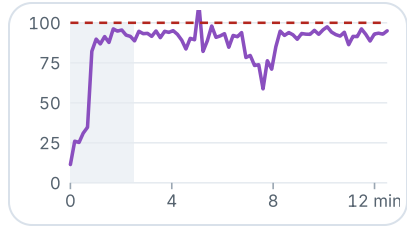
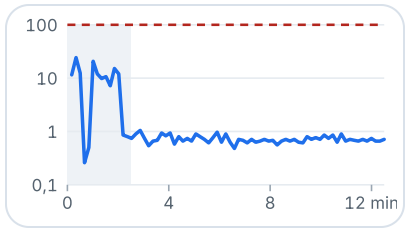
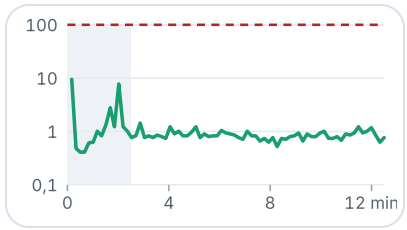
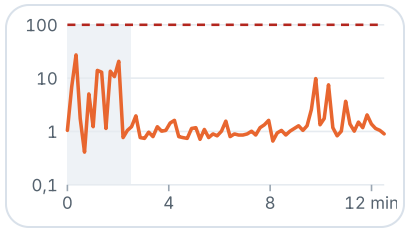
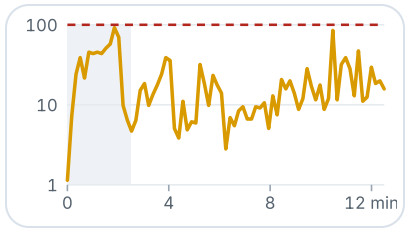
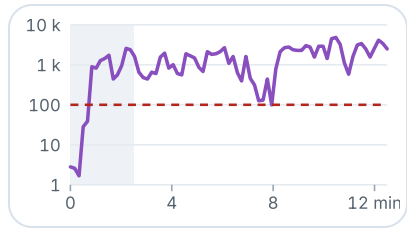
600 usuarios

Todos pasan, pero AWS gasta 45 % del núcleo contra 18 % del PC. Memoria, REST y ping siguen lejos del límite.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	18 %	22 %	22 %	45 %	42 %
CPU máquina	7 %	9 %	9 %	30 %	27 %
RAM pico	283 MB	249 MB	263 MB	257 MB	265 MB
REST p95	29,5 ms	29,5 ms	30,7 ms	51,1 ms	26,2 ms
Ping p99	0,90 ms	1,18 ms	1,89 ms	12,5 ms	7,19 ms
Errores	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

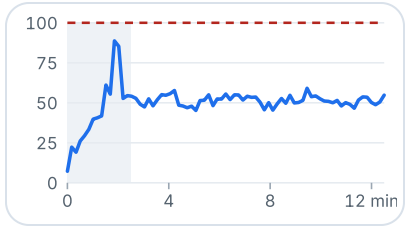
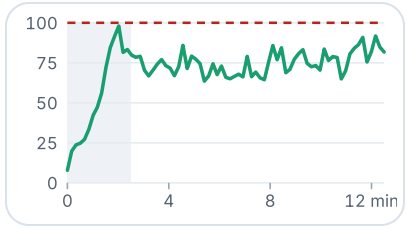
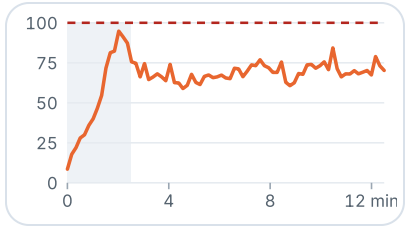
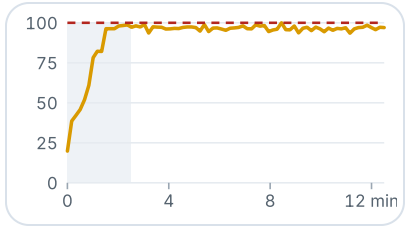
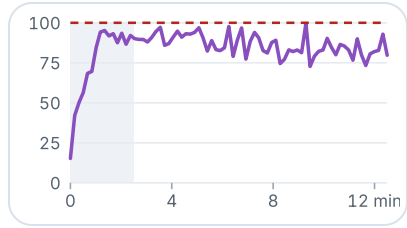
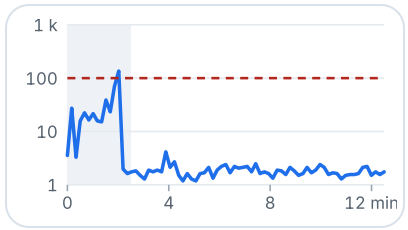
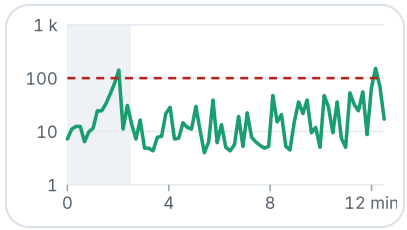
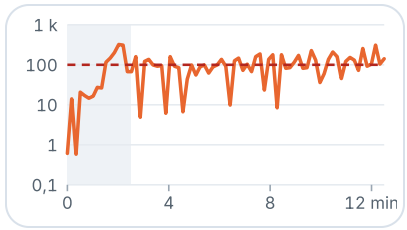
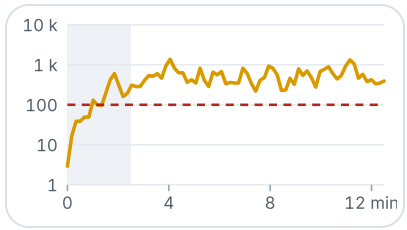
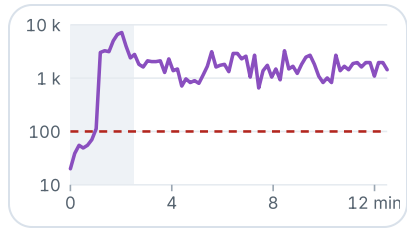
1.000 usuarios

Primer quiebre: AWS Limited se queda sin créditos (60 % de CPU robada) y el 80 % de las entradas falla. AWS Unlimited pasa con el núcleo al 74 %.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✕ falla 81 % de errores
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	29 %	33 %	33 %	74 %	90 %
CPU máquina	9 %	10 %	10 %	48 %	75 %
RAM pico	319 MB	329 MB	298 MB	337 MB	346 MB
REST p95	30,7 ms	29,5 ms	13,0 ms	55,3 ms	no entra
Ping p99	2,05 ms	2,59 ms	22,4 ms	53,1 ms	3.672 ms
Errores	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	80,5 %

2.000 usuarios

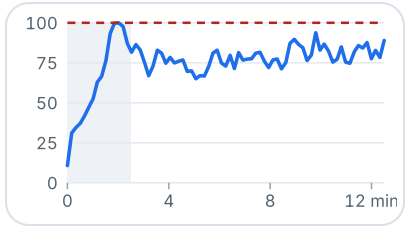
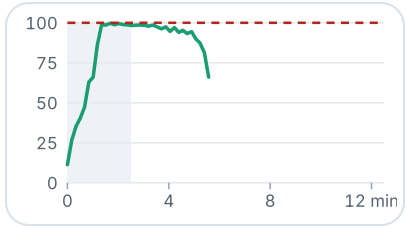
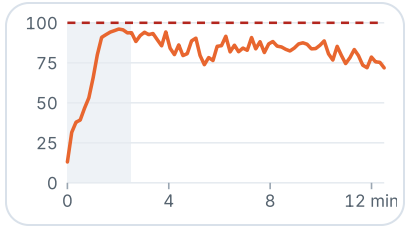
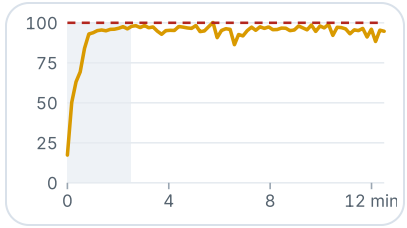
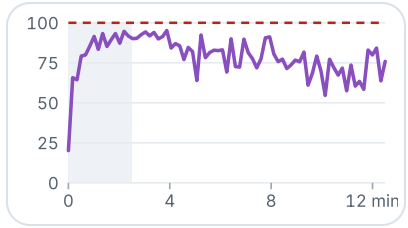
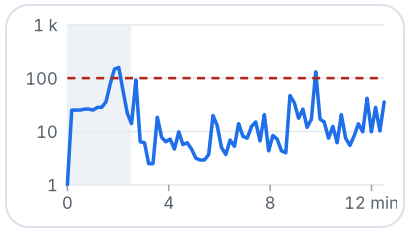
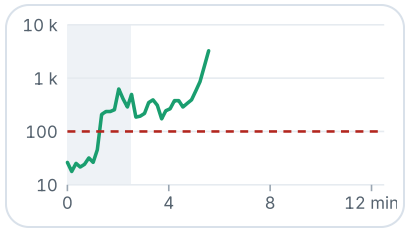
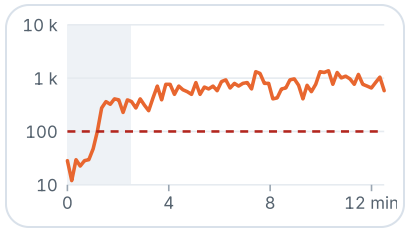
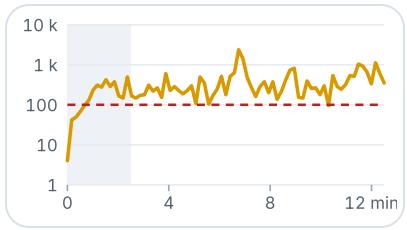
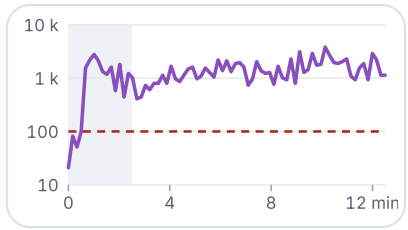
Solo PC y Docker 2 CPU pasan. AWS Unlimited llena el núcleo (97 %); Docker 1 CPU queda congelado por su cuota y el ping p99 sube a 227 ms.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✕ falla ping p99 226 ms	✕ falla 16 % de errores	✕ falla 100 % de errores
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	51 %	75 %	69 %	97 %	86 %
CPU máquina	12 %	20 %	19 %	69 %	84 %
RAM pico	405 MB	408 MB	398 MB	506 MB	427 MB
REST p95	28,4 ms	53,1 ms	218 ms	no entra	no entra
Ping p99	5,91 ms	64,6 ms	227 ms	1.047 ms	2.902 ms
Errores	0,0 %	0,0 %	0,0 %	15,5 %	99,8 %

3.000 usuarios

SERVIDOR ORIGINAL

Solo el PC pasa, con el núcleo al 79 %. Docker 2 CPU se cae a los 332 s; en los demás la gente no logra entrar.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✕ falla se cayó a los 332 s	✕ falla 63 % de errores	✕ falla 51 % de errores	✕ falla 100 % de errores
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log					
Hilo JS prom.	79 %	95 %†	84 %	96 %	79 %
CPU máquina	17 %	10 %†	22 %	73 %	90 %
RAM pico	529 MB	460 MB†	448 MB	550 MB	446 MB
REST p95	40,4 ms	no entra†	no entra	no entra	no entra
Ping p99	47,2 ms	1.612 ms†	1.225 ms	1.433 ms	2.580 ms
Errores	0,0 %	94,0 %†	63,4 %	50,9 %	99,9 %

Cuatro cambios al servidor

El perfil con 3.000 usuarios mostró que casi la mitad del tiempo del hilo se iba en **un envío al sistema operativo por cada mensaje y cada persona**.

Cambio	Antes	Ahora
1 · Envíos agrupados	Un envío por mensaje y por persona	Lo que le toca a una persona en el mismo instante sale en un solo envío
2 · Preparar una vez	El mensaje se serializaba una vez por destinatario	Se serializa una sola vez y se reutiliza
3 · PIN con HMAC	Función lenta que congelaba el hilo al validar el PIN	HMAC: microsegundos
4 · Argon2id	Hash de contraseña costoso en CPU	Argon2id según OWASP: ~6 × menos CPU por login

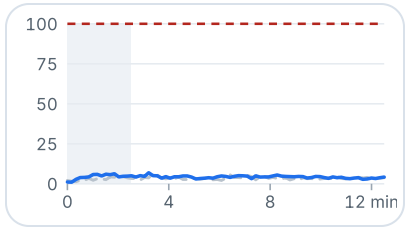
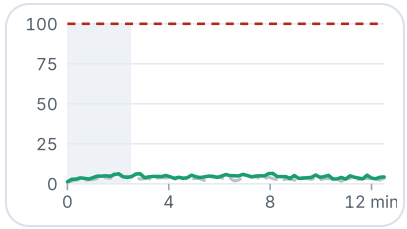
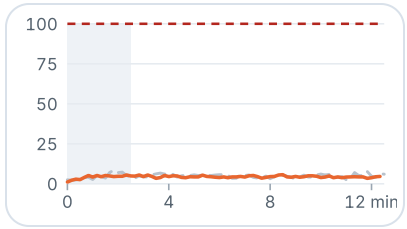
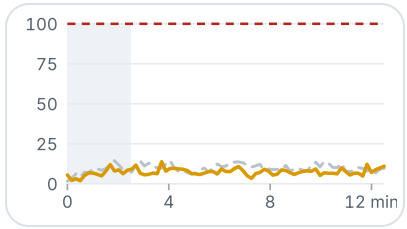
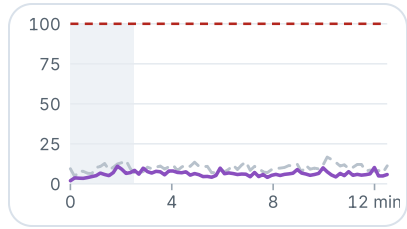
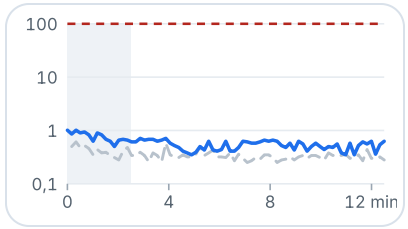
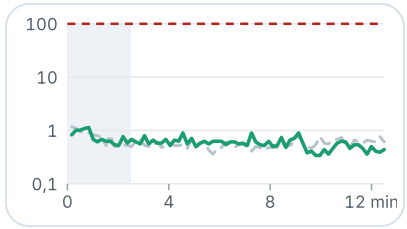
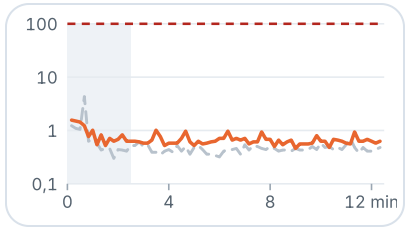
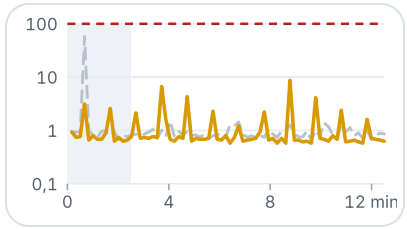
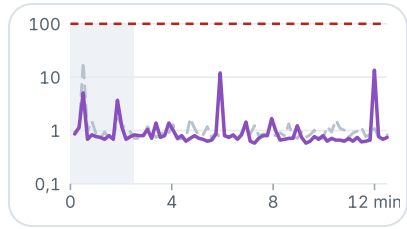
Se repitió la misma campaña, con las mismas cargas, en los mismos entornos. Las siguientes diapositivas muestran en gris el resultado anterior.

AWS Limited no es comparable: la corrida nueva casi no tuvo CPU robada (steal 0,7 %), así que no agotó sus créditos.

100 usuarios · servidor mejorado

SERVIDOR MEJORADO

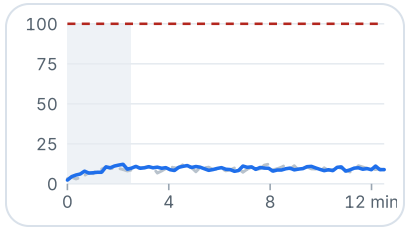
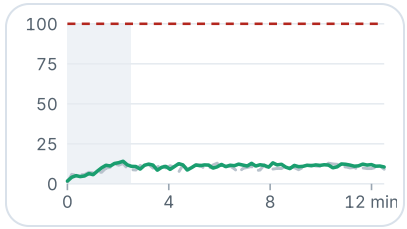
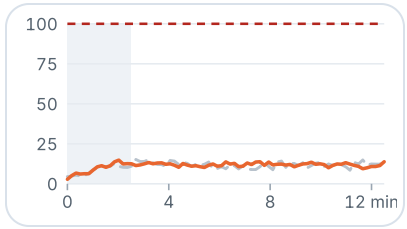
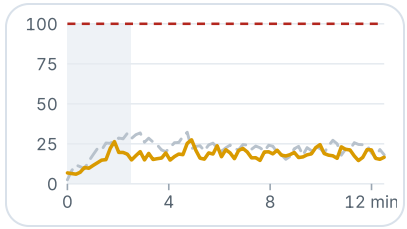
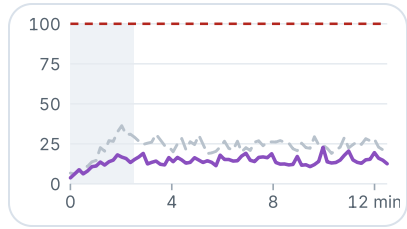
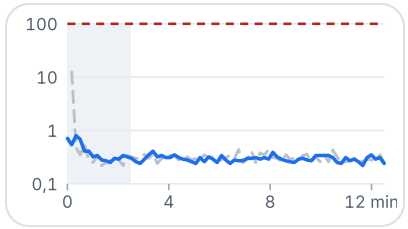
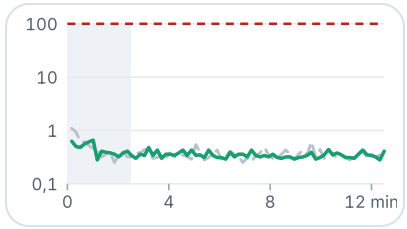
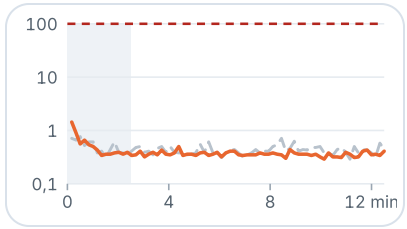
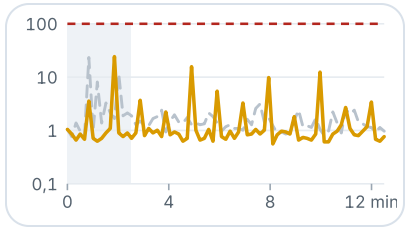
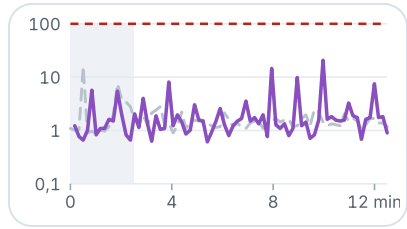
Todos pasan. El REST p95 baja en casi todos: PC de 31 a 7 ms, AWS Unlimited de 51 a 17 ms.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	no comparable casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	4 % → **5 %**	4 % → **5 %**	4 % → **4 %**	9 % → **8 %**	9 % → **6 %**
CPU máquina	5 % → **4 %**	4 % → **5 %**	4 % → **3 %**	6 % → **6 %**	7 % → **5 %**
RAM pico	224 MB → **309 MB**	176 MB → **251 MB**	181 MB → **271 MB**	182 MB → **294 MB**	214 MB → **297 MB**
REST p95	30,7 ms → **7,19 ms**	9,84 ms → **9,84 ms**	29,5 ms → **13,0 ms**	51,1 ms → **17,0 ms**	51,1 ms → **45,4 ms**
Ping p99	0,46 ms → **0,71 ms**	0,61 ms → **0,77 ms**	0,63 ms → **0,97 ms**	1,38 ms → **2,92 ms**	1,68 ms → **2,13 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**

300 usuarios · servidor mejorado

SERVIDOR MEJORADO

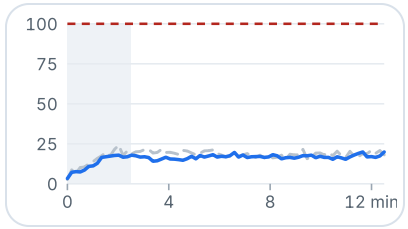
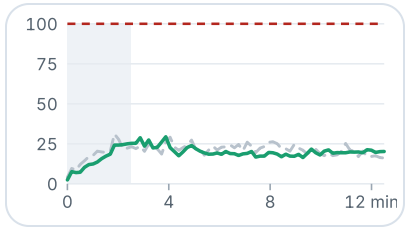
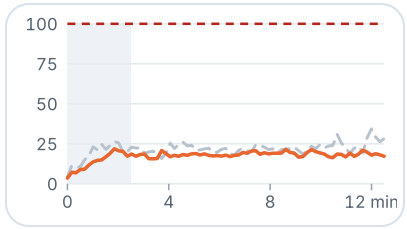
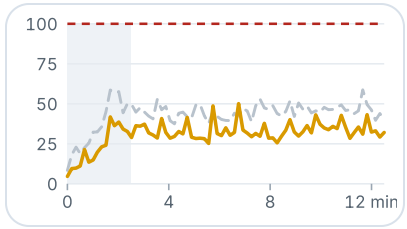
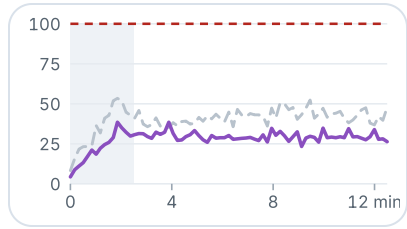
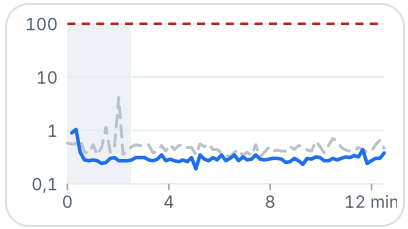
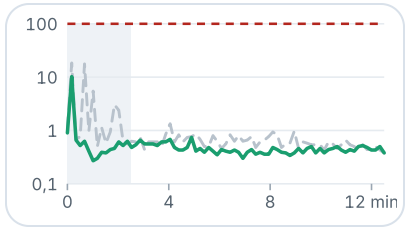
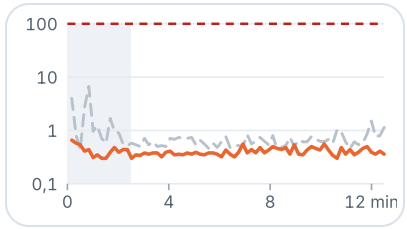
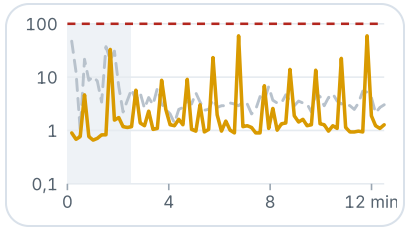
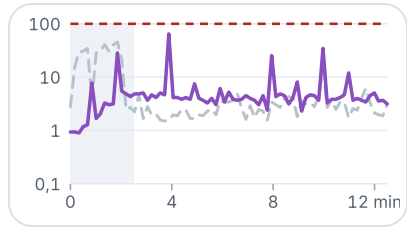
Todos pasan. AWS Unlimited usa menos núcleo (23 → 19 %) y el REST p95 de los contenedores cae de 30 a 7 ms.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	no comparable casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	9 % → **10 %**	11 % → **11 %**	11 % → **12 %**	23 % → **19 %**	24 % → **15 %**
CPU máquina	5 % → **4 %**	6 % → **6 %**	8 % → **5 %**	14 % → **13 %**	15 % → **10 %**
RAM pico	246 MB → **401 MB**	216 MB → **322 MB**	220 MB → **291 MB**	220 MB → **358 MB**	238 MB → **364 MB**
REST p95	19,9 ms → **6,39 ms**	29,5 ms → **7,19 ms**	30,7 ms → **7,48 ms**	49,1 ms → **15,8 ms**	49,1 ms → **47,2 ms**
Ping p99	0,56 ms → **0,61 ms**	0,71 ms → **0,63 ms**	0,68 ms → **0,66 ms**	3,55 ms → **7,48 ms**	3,41 ms → **4,49 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**

600 usuarios · servidor mejorado

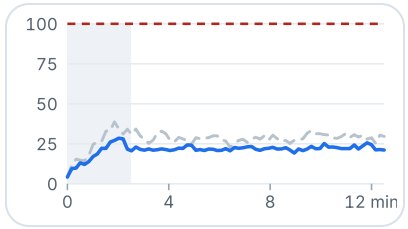
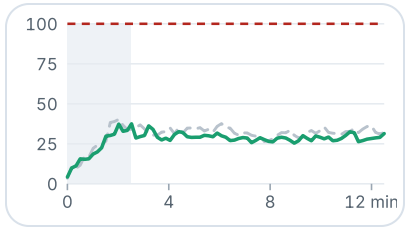
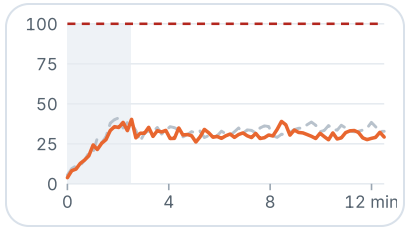
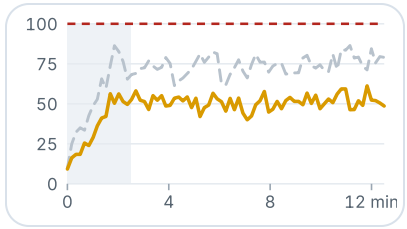
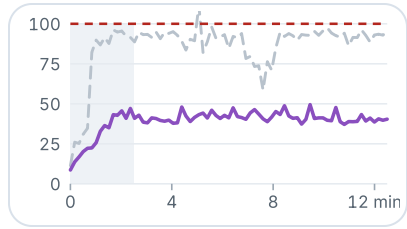
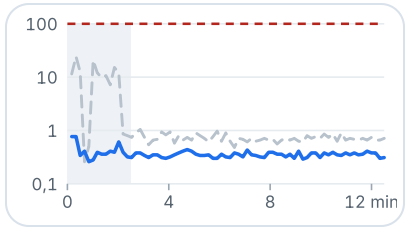
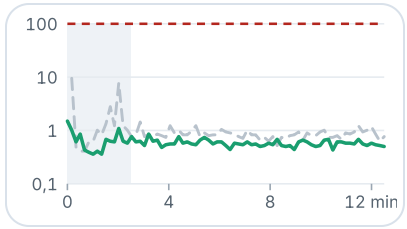
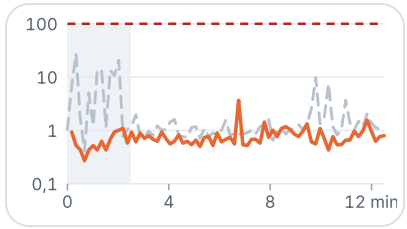
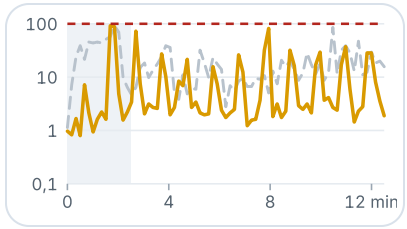
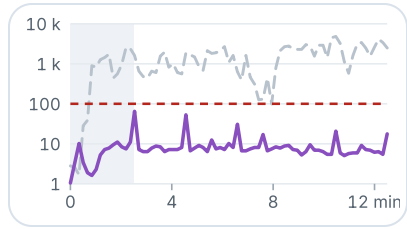
SERVIDOR MEJORADO

Todos pasan. AWS Unlimited baja de 45 a 31 % del núcleo. La memoria sube en todos (PC: 283 → 424 MB).

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	no comparable casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	18 % → **16 %**	22 % → **20 %**	22 % → **18 %**	45 % → **31 %**	42 % → **27 %**
CPU máquina	7 % → **6 %**	9 % → **9 %**	9 % → **7 %**	30 % → **21 %**	27 % → **19 %**
RAM pico	283 MB → **424 MB**	249 MB → **342 MB**	263 MB → **323 MB**	257 MB → **420 MB**	265 MB → **401 MB**
REST p95	29,5 ms → **5,91 ms**	29,5 ms → **7,48 ms**	30,7 ms → **6,65 ms**	51,1 ms → **21,6 ms**	26,2 ms → **53,1 ms**
Ping p99	0,90 ms → **0,68 ms**	1,18 ms → **0,86 ms**	1,89 ms → **0,80 ms**	12,5 ms → **15,1 ms**	7,19 ms → **8,09 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**

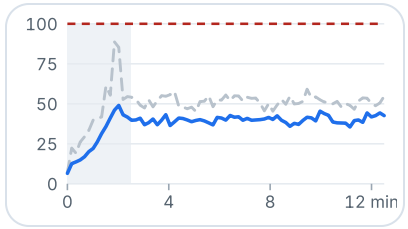
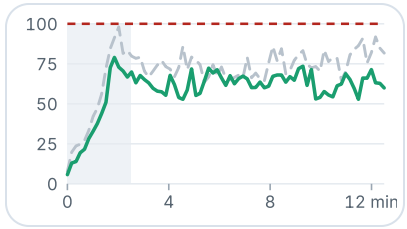
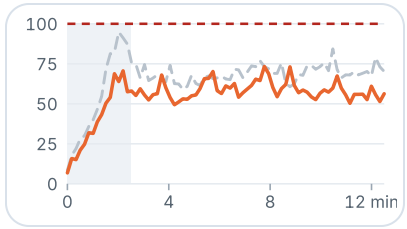
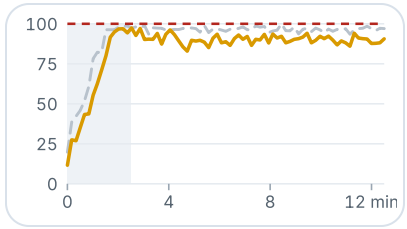
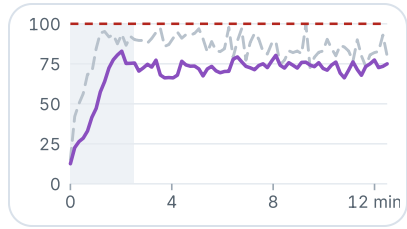
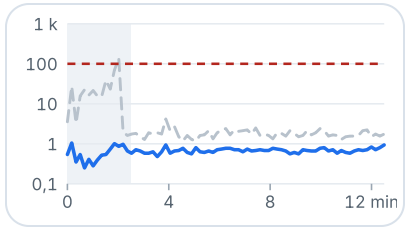
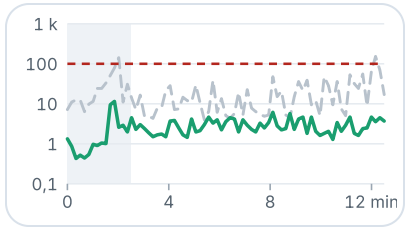
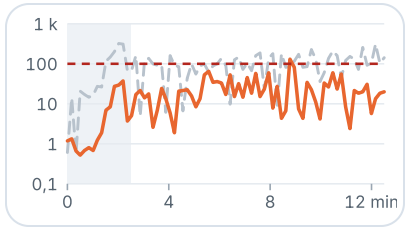
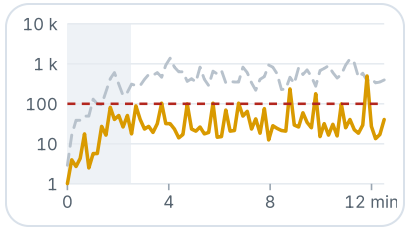
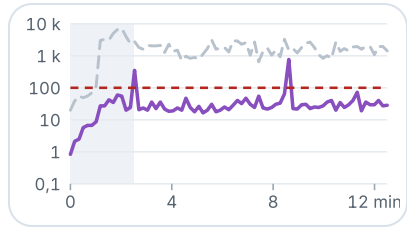
1.000 usuarios · servidor mejorado

Todos pasan. AWS Unlimited baja de 74 a 51 % del núcleo y su ping p99 de 53 a 42 ms.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	no comparable casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	29 % → **22 %**	33 % → **29 %**	33 % → **31 %**	74 % → **51 %**	90 % → **42 %**
CPU máquina	9 % → **6 %**	10 % → **10 %**	10 % → **12 %**	48 % → **34 %**	75 % → **30 %**
RAM pico	319 MB → **485 MB**	329 MB → **387 MB**	298 MB → **386 MB**	337 MB → **432 MB**	346 MB → **474 MB**
REST p95	30,7 ms → **5,68 ms**	29,5 ms → **8,41 ms**	13,0 ms → **9,84 ms**	55,3 ms → **28,4 ms**	no entra → **64,6 ms**
Ping p99	2,05 ms → **0,97 ms**	2,59 ms → **1,28 ms**	22,4 ms → **21,6 ms**	53,1 ms → **42,0 ms**	3.672 ms → **26,2 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	80,5 % → **0,0 %**

2.000 usuarios · servidor mejorado

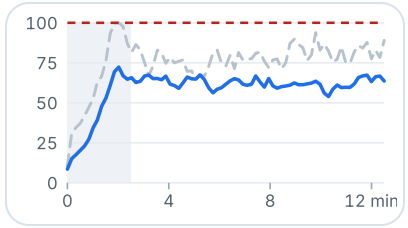
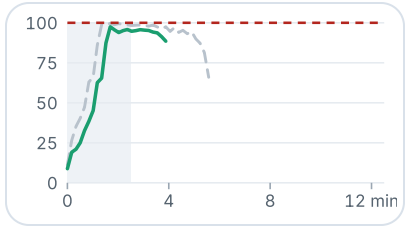
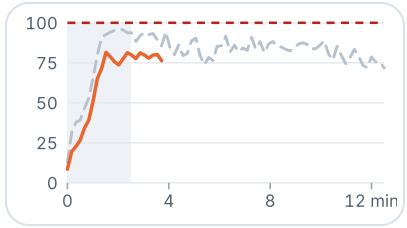
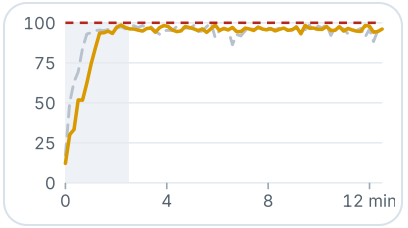
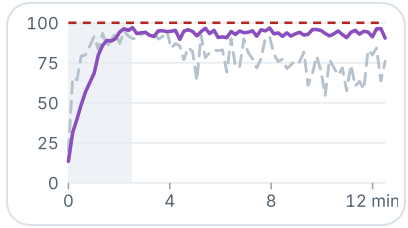
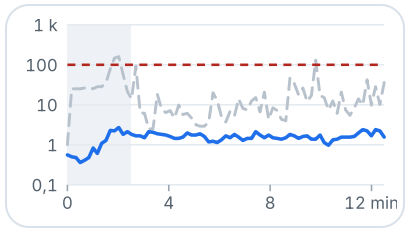
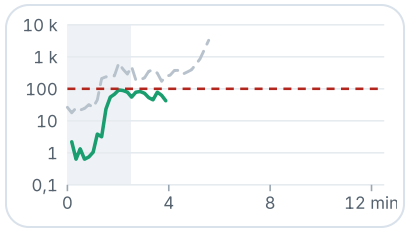
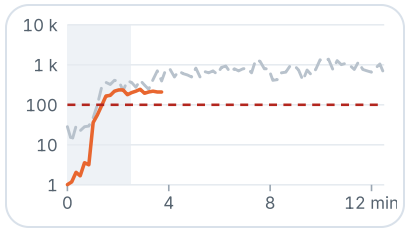
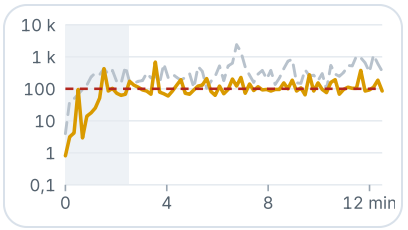
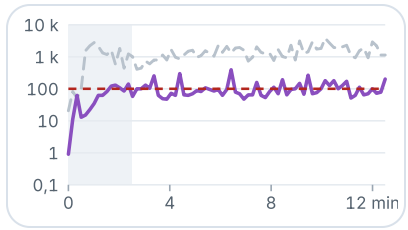
Docker 1 CPU ahora pasa. AWS Unlimited ya no tiene errores (15,5 → 0 %), pero su ping p99 queda sobre 100 ms.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✓ pasa	✓ pasa	✕ falla ping p99 145 ms	no comparable casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	51 % → **40 %**	75 % → **63 %**	69 % → **59 %**	97 % → **90 %**	86 % → **73 %**
CPU máquina	12 % → **9 %**	20 % → **19 %**	19 % → **17 %**	69 % → **62 %**	84 % → **53 %**
RAM pico	405 MB → **788 MB**	408 MB → **497 MB**	398 MB → **496 MB**	506 MB → **587 MB**	427 MB → **591 MB**
REST p95	28,4 ms → **6,39 ms**	53,1 ms → **17,0 ms**	218 ms → **69,9 ms**	no entra → **136 ms**	no entra → **108 ms**
Ping p99	5,91 ms → **1,62 ms**	64,6 ms → **14,0 ms**	227 ms → **92,0 ms**	1.047 ms → **147 ms**	2.902 ms → **121 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	0,0 % → **0,0 %**	15,5 % → **0,0 %**	99,8 % → **0,0 %**

3.000 usuarios · servidor mejorado

SERVIDOR MEJORADO

Solo el PC pasa. AWS Unlimited ya no tiene errores, pero su REST p95 llega a 406 ms. Los Docker se detienen al llenar los 512 MB.

	PC nativo	Docker 2 CPU	Docker 1 CPU	AWS Unlimited	AWS Limited
	✓ pasa	✕ falla	✕ falla	✕ falla	no comparable
		se cayó a los 240 s	se cayó a los 232 s	REST p95 406 ms	casi sin CPU robada
Hilo JS % de un núcleo, minuto a minuto					
Ping p95 ms, escala log gris: antes					
Hilo JS prom.	79 % → **63 %**	95 % → **94 %†**	84 % → **79 %†**	96 % → **96 %**	79 % → **94 %**
CPU máquina	17 % → **14 %**	10 % → **26 %†**	22 % → **20 %†**	73 % → **69 %**	90 % → **69 %**
RAM pico	529 MB → **944 MB**	460 MB → **511 MB†**	448 MB → **505 MB†**	550 MB → **651 MB**	446 MB → **652 MB**
REST p95	40,4 ms → **10,2 ms**	no entra → **194 ms†**	no entra → **378 ms†**	no entra → **408 ms**	no entra → **298 ms**
Ping p99	47,2 ms → **4,32 ms**	1.612 ms → **108 ms†**	1.225 ms → **276 ms†**	1.433 ms → **287 ms**	2.580 ms → **255 ms**
Errores	0,0 % → **0,0 %**	94,0 % → **0,0 %†**	63,4 % → **0,0 %†**	50,9 % → **0,0 %**	99,9 % → **0,0 %**

¿Dónde se detiene cada entorno?

Capacidad = la carga más alta que pasa junto con todas las menores. Con 6.000 usuarios (10 × la alta) ninguno pasa.

Entorno	Aguanta original	Aguanta mejorado	Qué se agota primero	Con 6.000	Costo al mes
PC nativo	**3.000**	**3.000**	Un solo núcleo: 79 % con 3.000 usuarios mientras la máquina está al 17 %	no se cae núcleo al 99 %, 38 % de errores	USD 265,86
Docker 2 CPU	**2.000**	**2.000**	Primero el núcleo, luego la memoria: con 3.000 se llenan los 512 MB	se cae a los 55 s	USD 75,73
Docker 1 CPU	**1.000**	**2.000**	Su cuota de CPU: con 2.000 queda congelado 128 ms de cada segundo	se cae a los 52 s	USD 39,69
AWS Unlimited	**1.000**	**1.000**	El núcleo: 74 % con 1.000 y 97 % con 2.000	se cae a los 464 s	USD 20,43 + extra
AWS Limited	**600**	— no comparable	Los créditos: sin ellos AWS le deja el 20 % de la CPU	no se cae ping p99 de 10,6 s	USD 20,43

¿Dónde espera Shareboard? En un solo núcleo: el que reenvía cada mensaje en tiempo real. Disco y red nunca fueron el límite.

¿Por qué se cae de golpe? Cerca del 100 % del núcleo, cada mensaje espera en la fila de 3 a 32 veces su propio trabajo.

Conclusiones

Cuello de botella principal: el hilo único de Node que reenvía cada mensaje en tiempo real.

- Más núcleos no ayudan; **un núcleo más rápido sí**. El PC aguanta 3 × más que AWS.
- Disco y red nunca fueron el límite.
- Cerca del 100 % del núcleo, la espera pasa de 3 × a 32 × el trabajo: los tiempos se disparan de golpe.
- El servidor mejorado dejó AWS sin errores con 2.000 y 3.000, y subió Docker 1 CPU de 1.000 a 2.000.
- Nuevo límite: **la memoria** (+30–80 %).

RECOMENDACIÓN

USD 20,43/mes

t3.small Limited para 300 usuarios; Unlimited (~USD 5 más) para 600.

SE DESCARTA

Docker 1 CPU (falla por su cuota) · AWS Limited por encima de 300 · el PC en producción (sin IP fija ni 24 h).

Siguiente: contenedores de 1 GB, modo multiproceso y repetir AWS Limited sin créditos.